MCP 进入无状态时代：重构 Agent 的工具基础设施

孙校

Higress 社区

阿里云

CONTENT 目录

01 MCP 进入无状态时代

02 Higress：Agent 的 Tool Access Plane

03 Higress 的未来：从 MCP Gateway 到 Agent Gateway

阿里云

01 MCP 进入无状态时代

MCP 一直在摆脱连接状态

历史演进：逐步摆脱连接状态

最初 · 本地 stdio
Agent 与工具运行在同一环境

↓

2024-11 · HTTP + SSE
支持远程访问，但依赖双向连接

↓

2025-03 · Streamable HTTP
统一 Endpoint，长连接变为可选

↓

2026-07 · Stateless Core
请求独立处理，上下文随请求传递

2026-07-28：请求自描述

无握手 / 无 Session	server/discover 按需调用
上下文随请求	HTTP Header中携带请求元数据
任意实例可处理	tools/list 与 tools/call 独立调度

演进主线：工具调用逐步脱离特定连接，走向标准的远程请求

阿里云

无状态让 Tool 具备三种基础设施属性

Transport Session 退出核心，Tool 调用开始具备标准基础设施属性

01

状态边界

状态不再藏在连接里
业务状态需要通过合理设计显式表达

→

02

调度边界

任意请求可以落到任意健康实例
扩缩容与故障切换不再依赖粘性会话

→

03

治理边界

治理对象从 /mcp Endpoint
下沉到 Method 与具体 Tool

可调度 + 可识别 + 可治理 = 标准 Tool Workload

协议不会自动提供治理，但它让 Tool 具备了被共享基础设施治理的条件

阿里云

Agent 负责意图，基础设施守住边界



Agent 决定调用什么工具，基础设施保证调用可达、可控、可观测

阿里云

网关真正理解 MCP，才有资格治理 Tool

MCP Gateway = 协议语义 × 兼容转换 × 工具治理

看得懂

Version + Method + Tool Identity
协议识别与严格校验

接得住

Modern / Legacy / REST 的明确转换
升级不要求全链路同时完成

管得好

身份 + 凭证 + 策略 + 观测
治理对象下沉到具体 Tool

网关从代理 /mcp，走向理解协议版本、调用方法和 Tool 身份

阿里云

02 Higress：Agent 的 Tool Access Plane

阿里云

Higress：面向 AI 时代的云原生网关

统一管理 LLM API、MCP Server 与传统 API

开源 · CNCF Sandbox · Apache 2.0 · Wasm 可扩展

Higress

AI Native API Gateway

云原生底座 × AI 流量治理 × MCP Server 托管

AI Gateway　MCP Gateway

github.com/higress-group/higress

01 统一接入	LLM API · MCP Server · REST / 企业服务
02 统一治理	路由与弹性 · 认证鉴权 · 限流 · 观测审计
03 开放底座	Istio + Envoy · Wasm 插件 · Kubernetes / Gateway API

在 Agent 与 Tool Runtime 之间，提供一层可统一管理的 Tool Access Plane

企业 Agent 上线，通常先卡在三道门

目标 | 可规模化上线

企业 AI 平台团队

目标：让业务 Agent
调用现有系统并进入生产

01 协议升级

Client 已升级
Server 仍依赖旧生命周期

02 工具接入

REST、OpenAPI 与 MCP Server
形态和入口各不相同

03 执行治理

凭证、权限、审计分散

工具可用 | 升级可控 | 调用可追踪

Higress 逐一消除协议、接入与治理摩擦

新 Client 不等全链路升级，也能调用旧 Server

调用侧 | 2026-07-28 Client

自描述 tools/call
无握手 · 无 Session
版本与 Tool 身份随请求携带

Higress 协议桥

01 识别校验
版本 · 方法
Tool 身份

02 显式转换
protocolStrategy
legacy

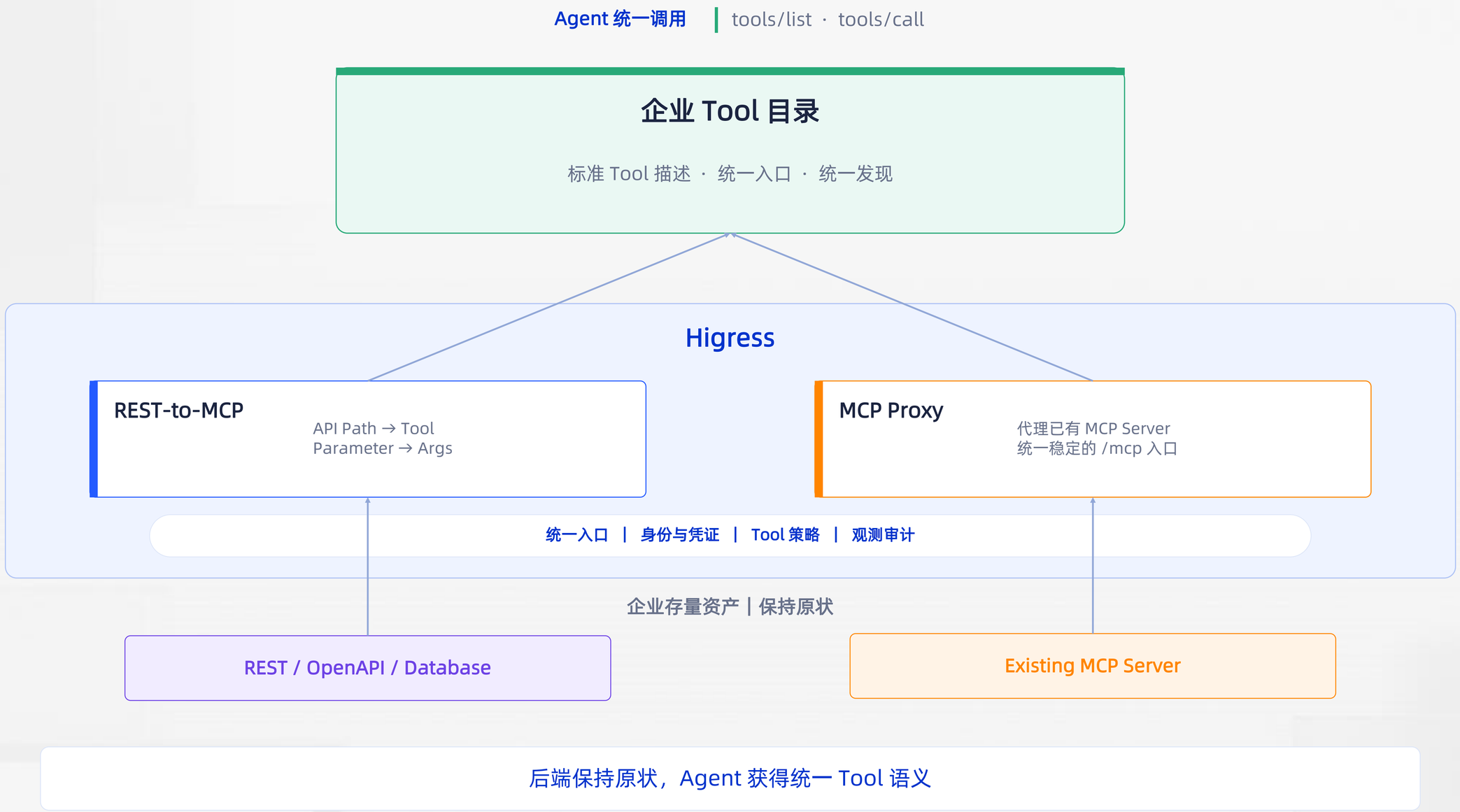
03 调用安全
不猜版本
不跨协议重试

后端 | Legacy MCP Server

Legacy MCP 生命周期
initialize · Session
SSE / Streamable HTTP

客户端先升级 | 服务端渐进迁移 | 一次调用只执行一次

存量系统不改造，也能进入统一 Tool 目录



Skill + CLI 能执行，企业仍需 Tool 治理边界

能运行命令，不等于可以安全共享给多个 Agent

直接执行 | Skill → Shell / CLI → 企业系统		受控执行 | Skill → MCP Tool → Higress → 企业系统
Shell 权限过宽 业务动作与运行环境没有分离	01	**调用侧身份** 识别 Agent、用户与租户
Token 与版本散落 难以统一吊销、轮换和升级	02	**凭证隔离** Client Token 与后端 Credential 分离
命令字符串审计 缺少业务 Tool 语义	03	**Tool 策略与观测** 白名单 · 限流 · 指标 · Trace · 审计

审计答案：谁 · 调用哪个 Tool · 使用哪份凭证 · 执行结果

Skill 决定怎么做 | MCP 定义能做什么 | Higress 守住谁能做、如何执行

阿里云

03 Higress的未来：从 MCP Gateway 到 Agent Gateway

MCP Gateway 只覆盖了 Agent 的一条访问链



问题不是增加三套网关，而是把四类访问纳入同一个治理边界

Higress Agent Gateway：目标形态与能力演进

Agent Runtime（Agent 侧）
Planner · Memory · State
业务状态属于 Agent

Higress 能力边界

● 已具备 | ● 待实现

Agent 服务入口

网关入口 · Streaming · 认证底座
Agent API · 身份 · 服务发现

模型访问

模型路由 · Fallback
Token / 配额治理
Agent 级成本与策略语义

Higress Agent Gateway

工具访问

MCP Gateway · REST-to-MCP
凭证隔离 · Tool 策略 / 审计
工具生命周期治理

Agent 间协作

路由 · 安全 · 观测底座
A2A · Agent Card · Skill · Task

通用网关能力：身份 · 路由 · 限流 · 观测 · 审计
Agent 身份 · 策略 · 调用链 · 成本语义

Agent Runtime 保持在 Agent 侧，Higress 在 AI Gateway 与 MCP Gateway 上补齐统一访问、治理与协作能力



二维码有效期至 8 月 25 日

github.com/higress-group/higress

欢迎参与：Samples · Conformance · Issue · PR

阿里云 | 计算，为了无法计算的价值